

NovaSpire AI / Condrex AI

NovaSpire AI / Condrex AI

Versjon: 5.1.0, 2026

Grunnlegger og utvikler: Tobias Østen

Land: Norge

Executive Summary

NovaSpire AI er en AI-plattform utviklet av Condrex AI. Dokumentet beskriver versjon 5.1.0 med teknisk oversikt, arkitektur, implementerte systemer, pågående utvikling, eksperimentelle funksjoner, Research & Development og roadmap.

Nøkkelpunkt	Status
Produksjonskode	~75 000 linjer
Kognitiv pipeline	27 stadier
Mother AI subsystemer	69
Agent-profiler	9
Automatiserte tester	1001+ passerer, 0 feil
Infrastruktur	Docker + Kubernetes
Applikasjon	React + FastAPI
Deployment	Cloudflare Pages + Cloudflare Tunnel

Core Principles

Prinsipp	Forklaring
One Intelligence	Mother AI er sentral intelligens. Profiler og verktøy fungerer som konfigurasjon og instrumenter.
Sequential Cognition	Pipeline kjøres sekvensielt for å gjøre flyten mer forutsigbar og auditabel.
Verifiable Responses	Systemet prioriterer verifiserbare svar og flerlags kontroll av påstander.
Hybrid Knowledge Retrieval	Retrieval kombinerer entity-aware filtrering, semantisk søk og BM25.
Deterministic Execution	Arkitekturen er designet for tydelig rekkefølge, metadata og sporbarhet.

Prinsipp	Forklaring
Profile-based Adaptation	Profiler endrer modus, verktøy og tone uten å flytte intelligensen ut av Mother AI.

Status i versjon 5.1.0

Implemented

- 27-stage cognitive pipeline
- Mother AI / BrainController som kjerne
- 9 agent-profiler med O(1) hot-swap
- 10-lag kunstig følelsessystem
- Brain Knowledge System med hybrid retrieval
- AI Operating System med 10 subsystemer
- Frontend, dashboard, API, Docker, Kubernetes og CI/CD
- 1001+ automatiserte tester som passerer

Under Development

- Neural Bridge med egen tokenizer, embedder, generator og trener
- Memory Graph med PageRank
- Multi-turn resonneringskjeder
- Temporal kontekst

Experimental

- Proaktiv læring
- Dypere metakognisjon
- Real-time adaptiv profilering
- Federert læring

Research & Development

- Sentralisert intelligensarkitektur
- Flerlags verifikasjon for å redusere risiko for feilaktige påstander
- Kunstig følelsessystem som modulator
- Hybrid retrieval og kunnskapsgraf

Roadmap

- Q4 2026: Neural Bridge, dypere metakognisjon og proaktiv læring
- Q1 2027: Multi-modal forståelse, federert læring og enterprise security
- Q2 2027: API-plattform, kunnskapsgrafutvidelse og adaptiv profilering

Navnestandard

Navn	Rolle
Condrox AI	Company
NovaSpire AI	Platform
Mother AI	Core Engine
BrainController	Implementation

Dokumentflyt

Overview → Architecture → Components → Pipeline → Subsystems → Research & Development → Roadmap → Appendix

Dokumentforslag

1. Akademisk og forskningsrettet

NovaSpire AI

Sentralisert intelligens, strengt sekvensiell kognitiv pipeline og anti-hallusinasjon i moderne AI-systemer

Condrox AI: Teknisk og forskningsmessig dokumentasjon

Versjon: 5.1.0, 2026

Grunnlegger: Tobias Østen

2. Industriell og enterprise-rettet

Condrox AI

NovaSpire AI: Autonomous Cognitive System

Formell selskapsbeskrivelse, teknisk oversikt, arkitektur, FoU og roadmap.

Versjon: 5.1.0, 2026

Grunnlegger: Tobias Østen

Land: Norge

3. Premium og produktrettet

NovaSpire AI

The 27-Stage Cognitive Pipeline

Mother AI Architecture, Hybrid Knowledge Retrieval og Triple-Layer Anti-Hallucination

Condrox AI: Official Documentation Suite

Versjon: 5.1.0

Utviklet av: Tobias Østen

Condrox AI / NovaSpire AI — Teknisk Oversikt

Selskap: Condrox AI

Produkt: NovaSpire AI

Grunnlegger: Tobias Østen

Dato: 2026-07-28

Versjon: 5.1.0

Systemoversikt

NovaSpire AI er et komplett, selvstendig AI-system bygget fra førsteprinsipp. Systemet består av ~50 600 linjer Python-kode i kjernen (`core/`), ~14 700 linjer TypeScript/React i frontend, og ~9 300 linjer TypeScript/React i administrasjonsdashbordet. Totalt ~75 000 linjer produksjonskode, eksklusivt tester og dokumentasjon.

Systemet kjører i Docker-containere med Kubernetes-manifests for skalering, og leveres via Cloudflare Pages (frontend) og Cloudflare Tunnel (backend API).

Moduloversikt

1. Mother AI — BrainController (`core/brain/`)

Hjernen i systemet. Eier hele den kognitive pipeline, 69 subsystemer, og all intelligens. Ingen annen komponent har egen intelligens — alle agenter, verktøy og motorer er instrumenter Mother AI bruker.

Nøkkeltall:

- 1 781 linjer Python
- 27-stage kognitiv pipeline
- 69 subsystemer
- 9 agent-profiler med O(1) hot-swap
- 10-lags kunstig følelsessystem

2. Kognitiv Pipeline (`core/pipeline/`)

27 sekvensielle stadier fra input til output. Hvert stadium er en ren funksjon som tar immutable `BrainState` og returnerer ny `BrainState`. Ingen hopp, ingen snarveier, ingen improvisasjon.

Nøkkeltall:

- 7 405 linjer Python
- 27 stadier (opp fra 21)
- 6 nye stadier lagt til i siste iterasjon

Pipeline-rekkefølge:

#	Stadium	Ansvar
01	Preprocessor	Normaliserer input
02	InputAnalyzer	Dyp analyse: ord, intensjon, følelser, mål, begrensninger
03	Intent	Klassifiserer intensjon via Word Identity Engine
04	IntentEnrichment	Beriker intensjon med semantisk kontekst
05	SemanticUnderstanding	Ord-nivå semantikk, relasjoner, implisitte krav
06	ModeSelector	Velger behandlingsmodus + synkroniserer agent-profil
07	DomainRouter	Ruter til kunnskapsdomene
08	PlanningEngine	Sekvensiell plan: hent, sjekk, verifiser, utfør, svar
09	ContextBuilder	Bygger hierarkisk kontekst
10	ContextEnrichment	Beriker med multi-turn, goals, temporal
11	KnowledgeFetch	Henter kunnskap (entity-aware Wikipedia, vektor, graf)
12	MemoryFetch	Henter relevante minner (med RelevanceFilter)
13	ReasoningCore	Logisk resonnering (deduksjon, induksjon, abduksjon)
14	AgentExecution	Kjører verktøy tillatt av aktiv profil

#	Stadium	Ansvar
15	EmotionUpdate	Oppdaterer 10-lagrs kunstig følelsessystem
16	ClaimRanker	Anti-hallusinasjon: rangerer og filtrerer claims
17	Synthesis	Komponerer koherent respons fra verifisert bevis
18	ResponseQuality	Konsistens, semantisk reparasjon, kontradiksjon
19	PatternLearning	Lærer brukermønstre
20	Metacognition	Selvvrurdering av responskvalitet
21	VerificationLayer	Kilde, logikk, kontekst, kompletthet, nøyaktighet
22	NoHallucinationGuard	Hard "no verified source → fallback" regel
23	Personality	Tone og stil
24	Ethics	Innholdspolicy
25	Security	PII, secrets, injection
26	OutputBuilder	Formatering
27	Delivery	Latens, meta-learning reward

3. Agent Profile System (`core/brain_profiles/`)

Agenter er konfigurasjon, ikke intelligens. Hver profil definerer: mål, tillatte verktøy, blokkerte verktøy, tone-modifikatorer, policy-overstyringer, og aktive konversasjonsfunksjoner.

Nøkkeltall:

- 615 linjer Python
- 9 innebygde profiler
- O(1) hot-swap (tar effekt på neste request, ingen restart)
- Trådsikker registry med RLock

Profiler:

1. `novaspire_unity` — Flagship: full sosial, konversasjonell, emosjonell
2. `default` — Generell assistent
3. `code` — Kode-engineer
4. `analyze` — Data-analytiker
5. `architect` — System-arkitekt
6. `explain` — Pedagog
7. `social` — Sosial intelligens

8. `personal` — Personlig assistent
9. `developer` — Utvikler

4. Verktøy Registry (`core/brain_tools/`)

Tynne adaptore som Mother AI bruker. Ingen verktøy har egen intelligens. Hvert verktøy returnerer strukturerte `ToolResult`-objekter.

Nøkkeltall:

- 1 586 linjer Python
- 7 innebygde verktøy
- O(1) lookup
- Sekvensiell eksekvering med timeout

Verktøy:

- `knowledge` — Kunnskapshentning
- `code_analysis` — Kodeanalyse (ytelse, sikkerhet, arkitektur)
- `wiki` — Wikipedia-oppslag
- `code_gen` — Kodegenerering
- `explain` — Forklaringsmotor
- `architecture` — Arkitekturanalyse
- `memory` — Minne-tilgang

5. Kunstig Følelssystem (`core/brain_emotion/`)

10-lags intern tilstand som modulerer hvordan Mother AI vurderer og responderer. AI-en føler ikke biologisk — den vedlikeholder numeriske tilstandsverdier som fungerer som følelser.

Nøkkeltall:

- 1 267 linjer Python
- 10 lag
- 16 numeriske tilstandsverdier i [0.0, 1.0]
- 9 avledede etiketter

Lag:

1. Trigger — detekterer hendelser
2. Evaluation — tildeler mening (polaritet, intensitet)

3. State — 16 numeriske verdier
4. Effect — setter tone-modifikatorer
5. Reward — forsterker/svekker adferd
6. Warning — interne advarsler
7. MemoryTagger — merker minner med emosjonell metadata
8. Expression — tone fra avledet etikett
9. AgentIntegration — hot-swap profiler basert på tilstand
10. Regulator — caps, decay, cooldowns, reset

16 tilstandsverdier:

confidence, uncertainty, caution, pressure, satisfaction, urgency, stability, overload, trust, frustration, curiosity, reward_level, risk_level, system_comfort, system_stress, warning_level

9 avledede etiketter:

happy, afraid, stressed, frustrated, curious, overloaded, confident, cautious, neutral

6. Brain Knowledge System (`core/brain_knowledge/`)

Enhetlig 360° kunnskapsintelligens. Kombinerer entity-aware filtrering, semantisk likhet, og BM25 nøkkelord-matching.

Nøkkeltall:

- 2 776 linjer Python
- 11 moduler
- spaCy 300-dim embeddings
- Hybrid retrieval: entity + semantic + BM25

Komponenter:

- `EmbeddingEngine` — spaCy 300-dim + neural bridge, LRU cache
- `VectorStore` — ANN search (cosine similarity)
- `KnowledgeGraph` — entity-relation graf, multi-hop ekspansjon
- `EntityLinker` — entity extraction, relation extraction, item linking
- `RetrievalPipeline` — hybrid: entity + semantic + BM25 med reranking
- `IngestionPipeline` — chunk, embed, extract entities, persist, index
- `WikipediaSource` — live Wikipedia API, entity-aware query

- `Persistence` — SQLite for items, embeddings, relations

7. Entity System (`core/entity/`)

Named Entity Recognition (NER) med spaCy en_core_web_md.

Nøkkeltall:

- 1 310 linjer Python
- 20 entity-typer
- 300-dim embeddings
- SQLite-persistens

8. Konversasjonsintelligens (`core/conversational/`)

27 komponenter for konversasjonskvalitet, sosial intelligens, og systemegenskaper.

Nøkkeltall:

- 7 573 linjer Python
- 29 filer
- 27 komponenter

Komponenter (utvalg):

- `ClaimRankerV2` — rangerer claims, fjerner usikre
- `ConsistencyEngine` — sjekker intern konsistens
- `ContradictionDetector` — detekterer kontradiksjoner
- `SemanticRepair` — reparerer semantisk drift
- `ConversationalEngine` — follow-ups, topics, curiosity
- `MemoryGraph` — nevralt minne med PageRank
- `FallbackManager` — "I don't know", "need more info", safe-mode

9. Resonneringssystem (`core/cognition/`)

Logisk motor, kontekst, strategi, meta-læring, og nye subkomponenter.

Nøkkeltall:

- 4 639 linjer Python
- 19 filer

Subkomponenter:

- `ReasoningEngine` — deduksjon, induksjon, abduksjon

- `ContextManager` — hierarkisk kontekst-stack
- `TaskDecomposer` — bryter komplekse forespørsler til deloppgaver
- `ConstraintHandler` — håndterer tids/ressurs/regel-begrensninger
- `SemanticParser` — setningsstruktur, roller, relasjoner
- `ConceptMapper` — kobler ord til knowledge graph-konsepter
- `PragmaticsModule` — tone, høflighet, ironi, emosjonell ladning
- `ReferenceResolver` — løser "den", "det", "that", "it"
- `ResourceSelector` — velger kunnskapskilder
- `MetaLearningEngine` — strategiprestasjon-sporing
- `MetacognitionEngine` — selvvurdering
- `EmotionDetector` — emosjonsdeteksjon
- `UserPatternLearner` — brukermønster-læring

10. Minnesystem (`core/memory/`)

Semantisk minne med vektorsøk, brukerprofiler, og relevansfiltrering.

Nøkkeltall:

- 1 441 linjer Python
- 8 filer
- SQLite-persistens
- Vektor-embedding for semantisk søk

Komponenter:

- `MemoryManager` — semantisk minne, entity-tagged retrieval
- `MemoryStore` — vektorlager
- `UserProfileStore` — brukerprofiler
- `RelevanceFilter` — filtrerer hva som er relevant nå

11. AI Operating System (`core/os/`)

Operativsystem for AI-en — tjenestehåndtering, event bus, self-repair.

Nøkkeltall:

- 3 156 linjer Python
- 11 filer

- 10 subsystemer

Subsystemer:

Kernel, EventBus, ServiceManager, BootManager, MonitorLoop, StateManager, TaskQueue, SelfRepairManager, HotReloader, DataFlow

AI Operating System: detaljert oversikt

AI Operating System er et eget OS-lag for NovaSpire AI. Formålet er å håndtere lifecycle, tjenester, intern tilstand, event-flyt og recovery-mekanismer.

Del	Rolle
Kernel	Kjerne for OS-laget
EventBus	Intern hendelsesflyt
ServiceManager	Håndterer tjenester
BootManager	Boot-sekvens og oppstart
MonitorLoop	Overvåking av systemtilstand
StateManager	Intern state management
TaskQueue	Kø for oppgaver
SelfRepairManager	Recovery og selvreparasjon
HotReloader	Hot reload av komponenter
DataFlow	Intern dataflyt

12. Autonom Læring (**core/autonomous/**)

Bakgrunnstråder som lærer etter hver tur. Dyp resonnering, kunnskapsadapter.

Nøkkeltall:

- 3 568 linjer Python
- 10 filer

13. Nevralt Bro (**core/neural/**)

Valgfri nevralt stack med egen tokenizer, embedder, generator, trener.

Nøkkeltall:

- 1 820 linjer Python
- 9 filer

14. Word Identity System (**core/word_identity/**)

O(1) oppslag for ord-klassifisering. 5 JSON-lagre, ~185 ord.

Nøkkeltall:

- 625 linjer Python
- 5 kategorier: social, emotion, programming, architecture, ai

15. PC Guard ([core/pc_guard/](#))

Windows ressursvakt med 80% hard limit på CPU/RAM/VRAM/GPU/Disk.

Nøkkeltall:

- 1 621 linjer Python
- 8 filer
- psutil + NVLM

16. Frontend ([Frontendweb/](#))

React 19 + TypeScript + Vite. Deployes til Cloudflare Pages.

Nøkkeltall:

- 14 658 linjer TypeScript/React
- 60 komponenter
- Hybrid + Personal moduser
- SSE streaming chat
- Cloudflare Pages deployment

17. Administrasjonsdashboard ([dashboard/](#))

React 19 + TypeScript + D3.js. 28 sider, 44 API-enderpunkter.

Nøkkeltall:

- 9 287 linjer TypeScript/React
- 36 komponenter
- D3.js force-directed memory graph
- Electron desktop app

18. PreReleaseAgent ([agents/PreReleaseAgent/](#))

Produksjonsagenten som eksponerer Mother AI via FastAPI.

Nøkkeltall:

- 147 filer

- SSE streaming
- TrustedHost middleware
- Rate limiting (slowapi)

19. Infrastruktur

- **Docker:** Multi-stage build, non-root user
- **Kubernetes:** 10 manifests, securityContext
- **CI/CD:** GitHub Actions (Bandit + Trivy security scanning)
- **Observability:** Prometheus /metrics (9 metrics) + Grafana
- **Cloudflare:** Pages (frontend) + Tunnel (backend)

20. Testing

- 60 testfiler
- 1001+ tester passerer, 0 feil
- Dekker alle 27 pipeline-stadier, alle 10 følelseslag, alle 9 profiler

Oppsummering

Kategori	Antall	Linjer
Python kjerne (core/)	249 filer	50 604
Frontend (TS/TSX)	60 filer	14 658
Dashboard (TSX)	36 filer	9 287
Tester	60 filer	—
Dokumentasjon	240 filer	—
Total produksjonskode	—	~75 000

Copyright (c) 2026 Tobias Østen. All rights reserved.

Condrex AI / NovaSpire AI — Roadmap

Selskap: Condrex AI

Produkt: NovaSpire AI

Grunnlegger: Tobias Østen

Dato: 2026-07-28

Visjon

NovaSpire AI skal være et komplett, selvstendig AI-system som kan resonnerer, forstå, lære, og ta beslutninger uten å stole på eksterne LLM-er for kritiske funksjoner. Målet er et AI-system som er gjennomskiktig, verifiserbart, og som er designet for å redusere hallusinasjoner.

Nåværende Status (Q3 2026)

Fullført

-  27-stadium kognitiv pipeline (strengt sekvensiell)
-  Mother AI-arkitektur (sentralisert intelligens)
-  9 agent-profiler med O(1) hot-swap
-  10-lag kunstig følelsessystem (16 tilstandsverdier)
-  Entity System (spaCy NER, 20 entity-typer)
-  Brain Knowledge System (hybrid retrieval: entity + semantic + BM25)
-  37 subkomponenter på tvers av 7 systemer
-  Triple-layer anti-hallusinasjon (ClaimRanker + VerificationLayer + NoHallucinationGuard)
-  AI Operating System (10 subsystemer)
-  Autonom læring (bakgrunnstråder)
-  PC Guard (80% ressurslimit)
-  Frontend (React 19, Cloudflare Pages)
-  Administrasjonsdashbord (28 sider, D3.js)
-  Docker + Kubernetes deployment
-  CI/CD med sikkerhetsskanning (Bandit + Trivy)
-  1001+ tester passerer, 0 feil
-  ~75 000 linjer produksjonskode

Pågående

-  Nevral bro — egen tokenizer, embedder, generator, trener
-  Memory Graph med PageRank — nevral minne
-  Multi-turn resonneringskjeder

-  Temporal kontekst — tidsbevissthet
-

Roadmap Q4 2026

1. Full Nevralt Autonomi

Mål: Eliminere avhengighet av eksterne LLM-er for kritiske funksjoner.

Leveranser:

- Egen tokenizer trent på korpus
- Egen embedder (300-dim, finjustert)
- Egen generator (seq2seq, stegvis dekodning)
- Egen trener (online learning, batch learning)
- Benchmark vs. nåværende spaCy + ekstern LLM

Suksesskriterium: $\geq 80\%$ av requests kan betjenes uten ekstern LLM.

2. Dypere Metakognisjon

Mål: AI-en skal kunne vurdere og korrigere egen tenkning i sanntid.

Leveranser:

- Utvidet MetacognitionEngine med 10 dimensjoner
- Selv-korreksjonsloop: hvis metakognisjon scorer lavt $\rightarrow$ re-resonner
- Confidence calibration: kalibrer ai_confidence mot faktisk nøyaktighet
- "Second opinion" mekanisme: kjør resonnering to ganger, sammenlign

Suksesskriterium: Hallusinasjonsrate $< 2\%$ (målt på test-set).

3. Proaktiv Læring

Mål: AI-en skal proaktivt søke kunnskap, ikke bare reagere på queries.

Leveranser:

- Background knowledge harvester (Wikipedia, vitenskapelige artikler)
- Curiosity-driven exploration (AI-en stiller seg selv spørsmål)
- Knowledge gap detection (identifiserer hva den ikke vet)
- Self-directed learning plans

Suksesskriterium: Kunnskapsbasen vokser med ≥ 1000 items/dag autonomt.

Roadmap Q1 2027

4. Multi-modal Forståelse

Mål: AI-en skal kunne forstå bilder, diagrammer, og strukert data.

Leveranser:

- OCR integrasjon (tekst fra bilder)
- Diagram-tolkning (flytskjema, arkitekturdiagram)
- Tabell-ekstraksjon (CSV, Excel, HTML-tabeller)
- Kode-bilde tolkning (skjermbilder av kode)

Suksesskriterium: ≥90% nøyaktighet på diagram-tolkning.

5. Federert Læring

Mål: Flere NovaSpire-instanser skal kunne lære av hverandre uten å dele rådata.

Leveranser:

- Federated learning protocol
- Privacy-preserving model updates
- Peer-to-peer kunnskapsdeling
- Conflict resolution (hvis to instanser lærer motstridende fakta)

Suksesskriterium: 3+ instanser synkronisert uten sentral server.

6. Enterprise-grade Sikkerhet

Mål: SOC 2 Type II compliance.

Leveranser:

- Audit logging (alle requests, alle pipeline-stadier)
- Data residency (per-region lagring)
- Encryption at rest + in transit
- Role-based access control (RBAC)
- PII detection and redaction i alle responser

Suksesskriterium: SOC 2 Type II audit passert.

Roadmap Q2 2027

7. Real-time Adaptiv Profilering

Mål: AI-en skal automatisk bytte profil basert på samtalekontekst, uten at brukeren ber om det.

Leveranser:

- Context-driven profile selection (Layer 9 utvidelse)
- A/B testing av profiler
- Brukerpreferanse-læring (hvilken profil fungerer best for denne brukeren)
- Smooth transitions (ingen brå tone-endringer)

Suksesskriterium: Riktig profil valgt i $\geq 85\%$ av turns.

8. Kunnskapsgraf-utvidelse

Mål: Kunnskapsgrafen skal støtte millioner av entiteter.

Leveranser:

- Graph database migrasjon (SQLite → Neo4j eller DynamoDB)
- Distributed graph traversal
- Entity disambiguation (Wikipedia-style)
- Temporal knowledge (fakta med tidsstempler)

Suksesskriterium: 1M+ entiteter med $< 100\text{ms}$ query-latens.

9. API-plattform

Mål: NovaSpire AI som API-plattform for tredjeparter.

Leveranser:

- REST API med API-nøkler
- WebSocket streaming
- Rate limiting per tier
- SDK (Python, JavaScript, Go)
- Developer portal med dokumentasjon

Suksesskriterium: 100+ aktive API-brukere.

Langsiktig Visjon (2027-2028)

10. Generell AI-assistent

NovaSpire AI skal kunne fungere som en generell AI-assistent for både individer og bedrifter — med evnen til å resonnerer, lære, og ta beslutninger på tvers av domener.

11. AI-sikkerhet Forskning

Vi vil forske på AI-sikkerhet med fokus på:

- Verifiserbar oppførsel (kan dokumentere og begrense risikofylt oppførsel)
- Robusthet mot adversarial attacks
- Interpretability (hvorfor tok AI-en denne beslutningen?)
- Alignment (sikre at AI-ens mål aligner med brukerens mål)

12. Åpen Forskning

Vi vil publisere forskningsartikler om:

- Sentralisert vs. desentralisert AI-arkitektur
- Anti-hallusinasjon via multi-lag verifikasjon
- Kunstige følelser som modulator for AI-adferd
- Hybrid kunnskapsretrieval

Milepæler

Dato	Milepæl	Status
Q3 2026	27-stage pipeline, 37 subkomponenter, 9 profiler	✓ Fullført
Q4 2026	Full nevral autonomi, dypere metakognisjon	 Planlagt
Q1 2027	Multi-modal, federert læring, SOC 2	 Planlagt
Q2 2027	Adaptiv profilering, kunnskapsgraf, API-plattform	 Planlagt
2028	Generell AI-assistent, AI-sikkerhet, åpen forskning	 Visjon

Investering og Ressurser

For å oppnå Q4 2026-milepælene trengs:

- 2-3 ML-ingeniører (nevral bro, metakognisjon)
- 1 DevOps-ingeniør (Kubernetes, observability)
- GPU-ressurser for nevral trening
- Forskningssamarbeid med universitet

For å oppnå Q1-Q2 2027-milepælene trengs i tillegg:

- 1 sikkerhetsingeniør (SOC 2)
- 1 frontend-utvikler (developer portal)
- 1 solutions engineer (enterprise-kunder)

Copyright (c) 2026 Tobias Østen. All rights reserved.

Condrox AI / NovaSpire AI — Arkitektur

Selskap: Condrox AI

Produkt: NovaSpire AI

Grunnlegger: Tobias Østen

Dato: 2026-07-28

Arkitekturprinsipp

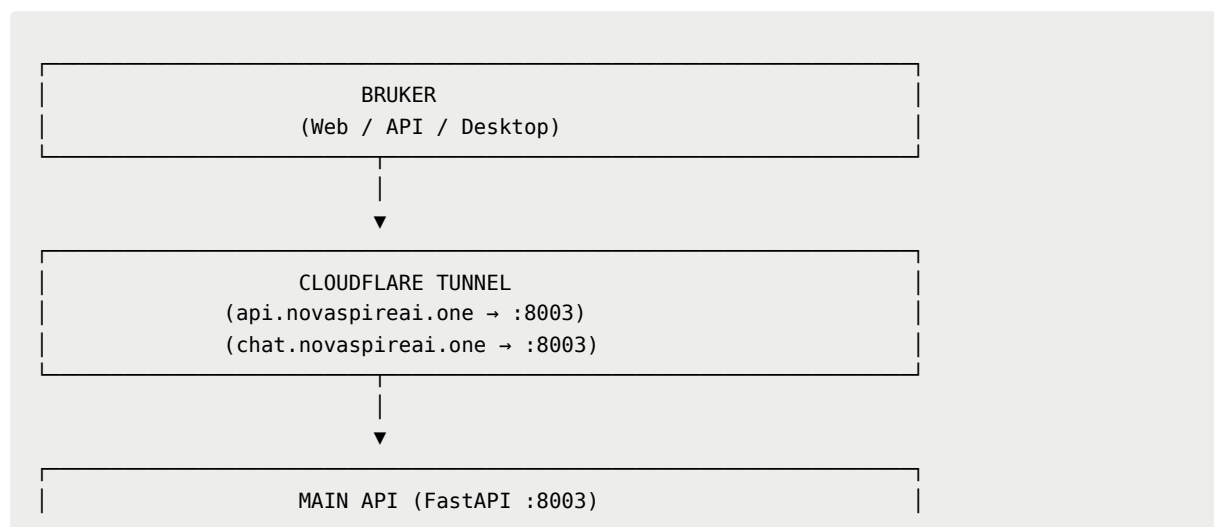
BrainController ER Mother AI. Agenter er konfigurasjon, ikke intelligens.

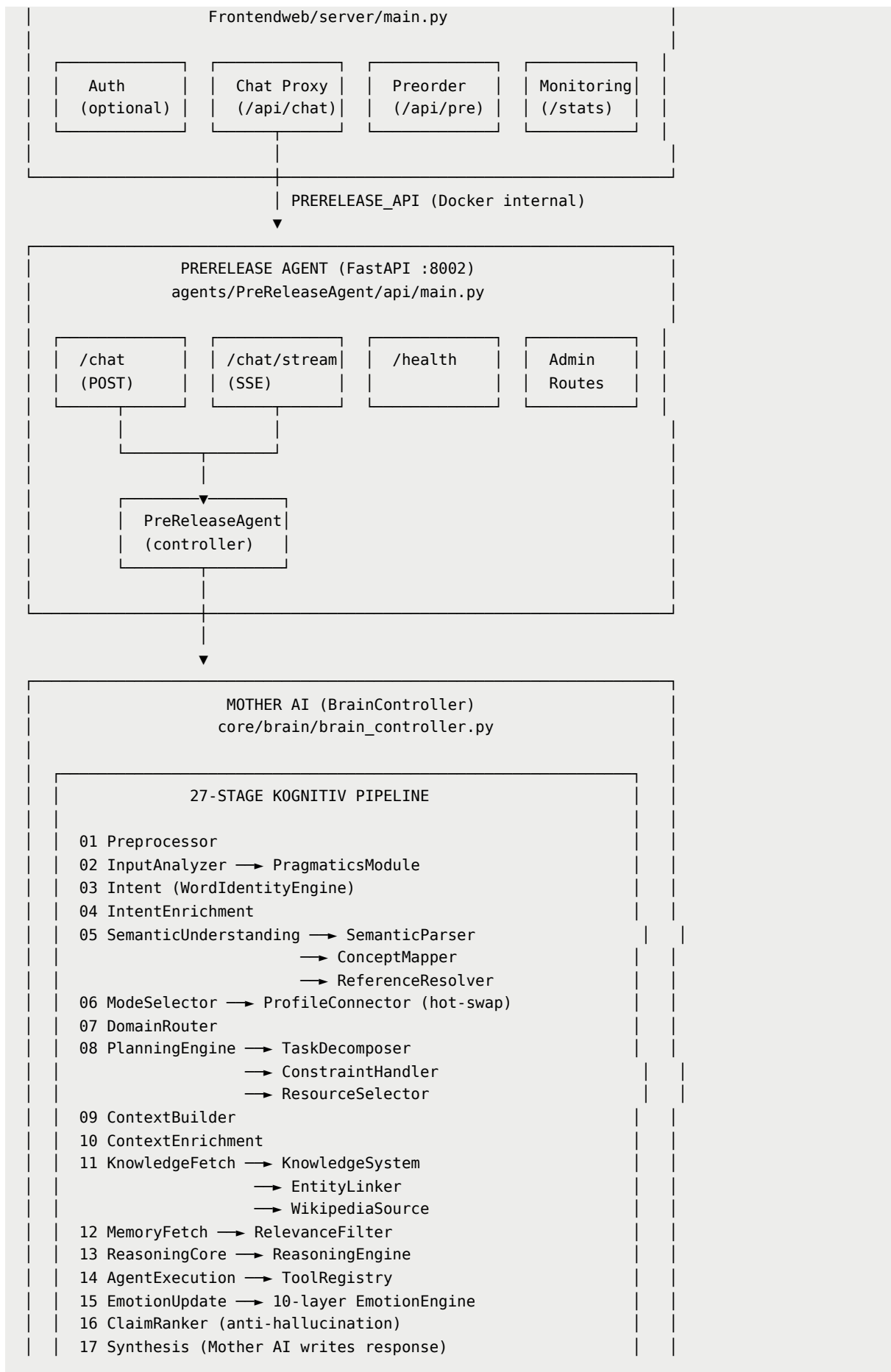
Dette er det fundamentale prinsippet som skiller NovaSpire AI fra mange moderne AI-arkitekturer. Det finnes én intelligens — Mother AI. Alt annet (agenter, verktøy, motorer) er instrumenter denne intelligensen bruker.

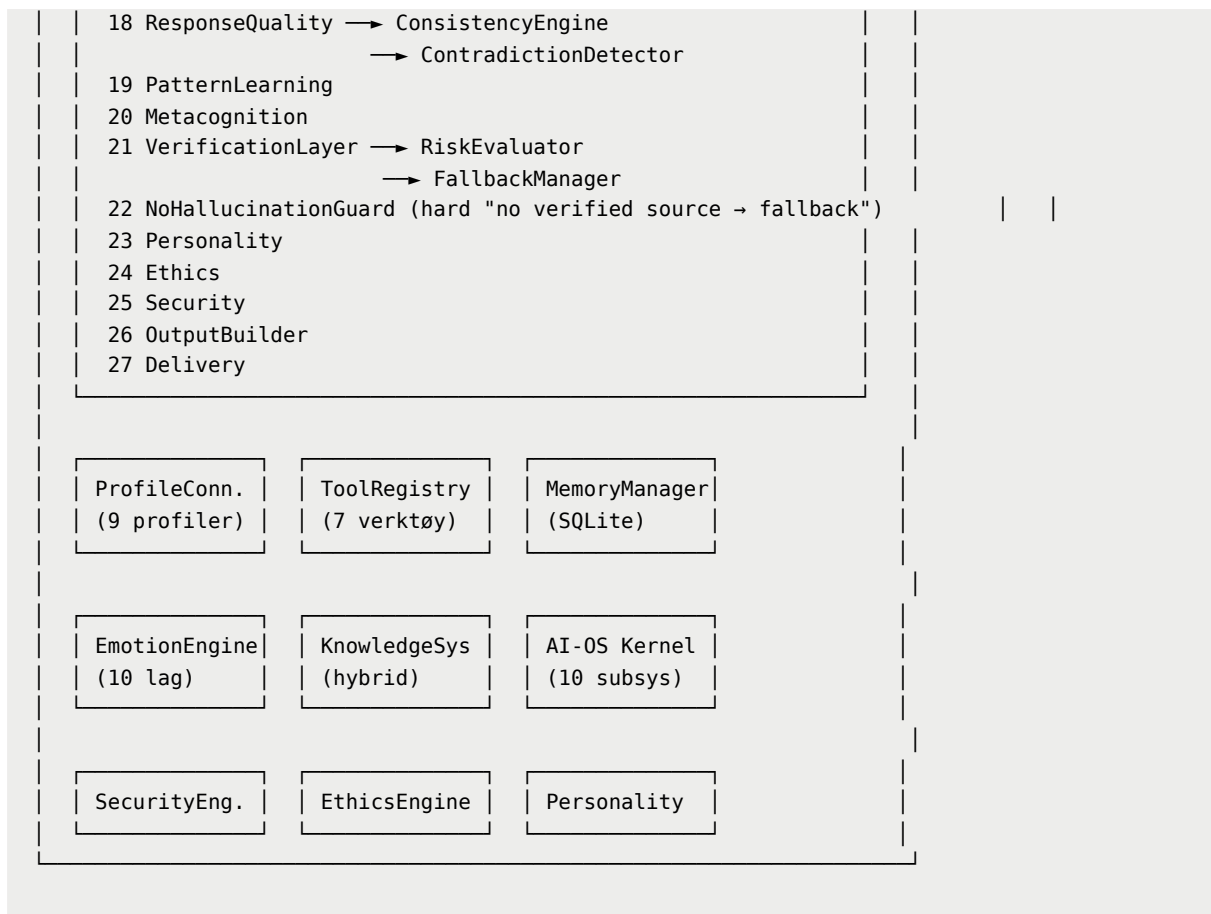
Konsekvenser:

1. Ingen agent kan outsource tenkning. Hver respons skrives av Mother AI.
2. Agenter er hot-swappable. Bytte fra "code" til "analyze" er $O(1)$.
3. Agenter kan ikke krasje systemet. Mother AI kjører alltid 27 stadier.

Systemarkitektur







7 Systemer og 37 Subkomponenter

System 1: Reasoning System

Subkomponent	Fil	Ansvar
ReasoningCore	<code>cognition/reasoning_engine.py</code>	Deduksjon, induksjon, abduksjon
TaskDecomposer	<code>cognition/task_decomposer.py</code>	Bryter komplekse forespørsler
PlanGenerator	<code>pipeline/stage_04a_planning_engine.py</code>	Sekvensiell plan
ConstraintHandler	<code>cognition/constraint_handler.py</code>	Tid/ressurs/regelbegrensninger
EvaluationModule	<code>cognition/metacognition_engine.py</code>	Plan-validering

System 2: Deep Understanding System

Subkomponent	Fil	Ansvar
SemanticParser	<code>cognition/semantic_parser.py</code>	Setningsstruktur, roller
ConceptMapper	<code>cognition/concept_mapper.py</code>	Ord → knowledge graph

Subkomponent	Fil	Ansvar
IntentExtractor	<code>pipeline/stage_02_intent.py</code>	Hva brukeren vil
ImplicitDetector	<code>pipeline/stage_01a_input_analyzer.py</code>	Undertekst, antakelser
ContextIntegrator	<code>pipeline/stage_05_context_builder.py</code>	Binder kontekst

System 3: Language Cognition System

Subkomponent	Fil	Ansvar
TokenAnalyzer	<code>pipeline/stage_01_preprocessor.py</code>	Tekst → meningsfulle enheter
PragmaticsModule	<code>cognition/pragmatics_module.py</code>	Tone, høflighet, ironi
DiscourseManager	<code>conversational/conversational_engine.py</code>	Tema, tråd, skift
ReferenceResolver	<code>cognition/reference_resolver.py</code>	"den", "det", "that"
StyleAdapter	<code>personality/personality_engine.py</code>	Tilpasser stil

System 4: Planning & Execution System

Subkomponent	Fil	Ansvar
GoalInterpreter	<code>pipeline/stage_01a_input_analyzer.py</code>	Ønske → konkrete mål
ActionPlanner	<code>pipeline/stage_04a_planning_engine.py</code>	Hvilke handlinger
ResourceSelector	<code>cognition/resource_selector.py</code>	Velger kunnskapskilder
ExecutionEngine	<code>pipeline/stage_08b_agent_execution.py</code>	Kjører handlinger
ResultAssembler	<code>pipeline/stage_09_synthesis.py</code>	Samler resultater

System 5: Context & Memory System

Subkomponent	Fil	Ansvar
ShortTermContextBuffer	<code>cognition/context_manager.py</code>	Siste meldinger
LongTermMemoryStore	<code>memory/memory_store.py</code>	Fakta, preferanser
RelevanceFilter	<code>memory/relevance_filter.py</code>	Hva er relevant nå
MemoryWriter	<code>memory/memory_manager.py</code>	Hva lagres permanent
MemoryReader	<code>pipeline/stage_07_memory_fetch.py</code>	Henter riktig info

System 6: Safety & Verification Layer

Subkomponent	Fil	Ansvar
SourceChecker	<code>pipeline/stage_09e_verification_layer.py</code>	Verifiserer kilder

Subkomponent	Fil	Ansvar
FactConsistencyChecker	<code>conversational/consistency_engine.py</code>	Sjekker fakta
RiskEvaluator	<code>security/risk_evaluator.py</code>	Vurderer risiko
HallucinationGuard	<code>pipeline/stage_09f_no_hallucination_guard.py</code>	Blokkerer bullshit
FallbackManager	<code>conversational/fallback_manager.py</code>	"I don't know"

System 7: Knowledge System

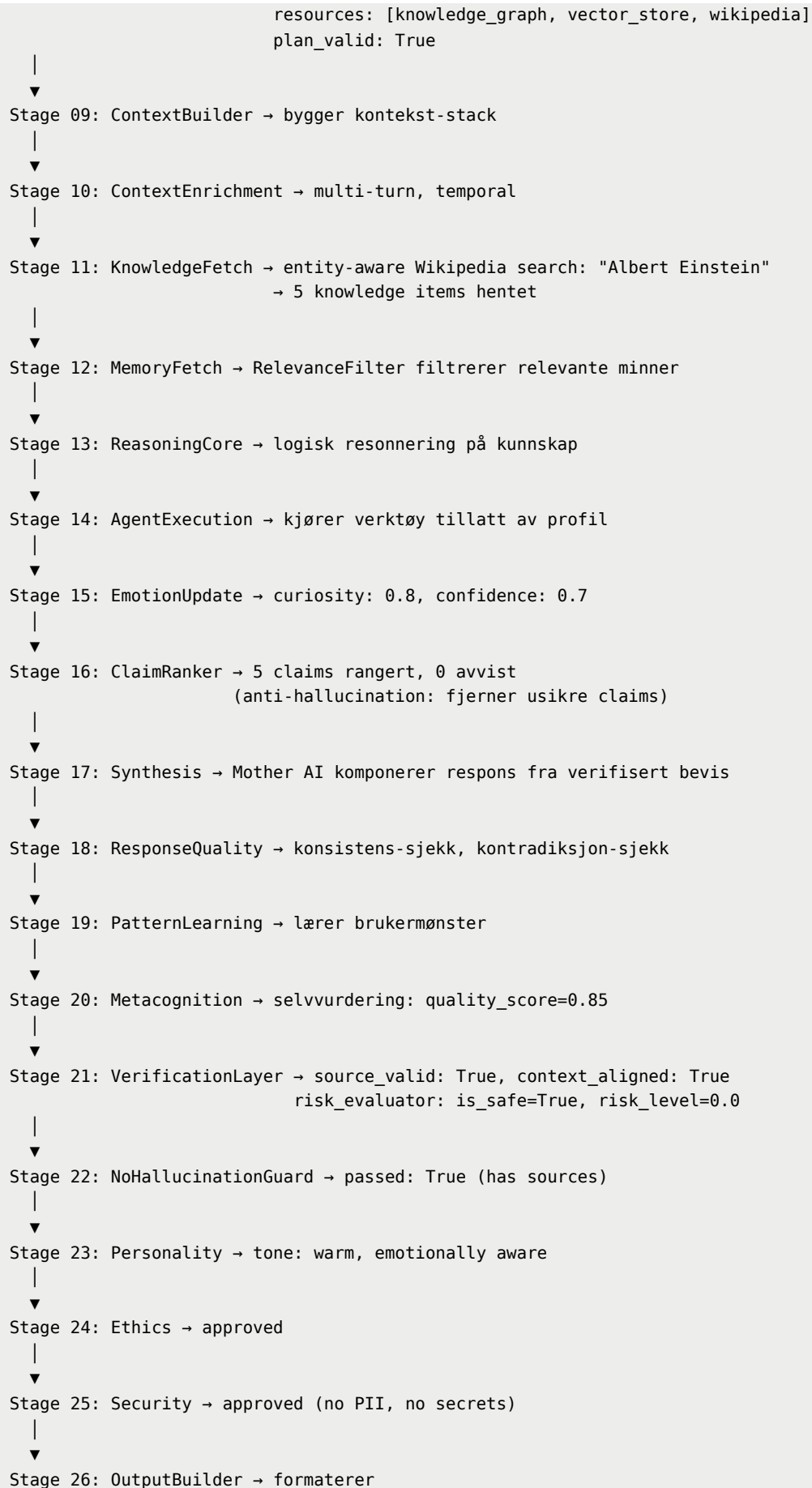
Subkomponent	Fil	Ansvar
IngestionPipeline	<code>brain_knowledge/ingestion_pipeline.py</code>	Henter, renser, lagrer
KnowledgeGraphEngine	<code>brain_knowledge/knowledge_graph.py</code>	Noder, relasjoner
VectorStore	<code>brain_knowledge/vector_store.py</code>	Embeddings for søk
RetrievalPipeline	<code>brain_knowledge/retrieval_pipeline.py</code>	Hybrid retrieval
EntityLinker	<code>brain_knowledge/entity_linker.py</code>	Tekst → entiteter
PersistenceLayer	<code>brain_knowledge/persistence.py</code>	SQLite-lagring

Dataflyt

```

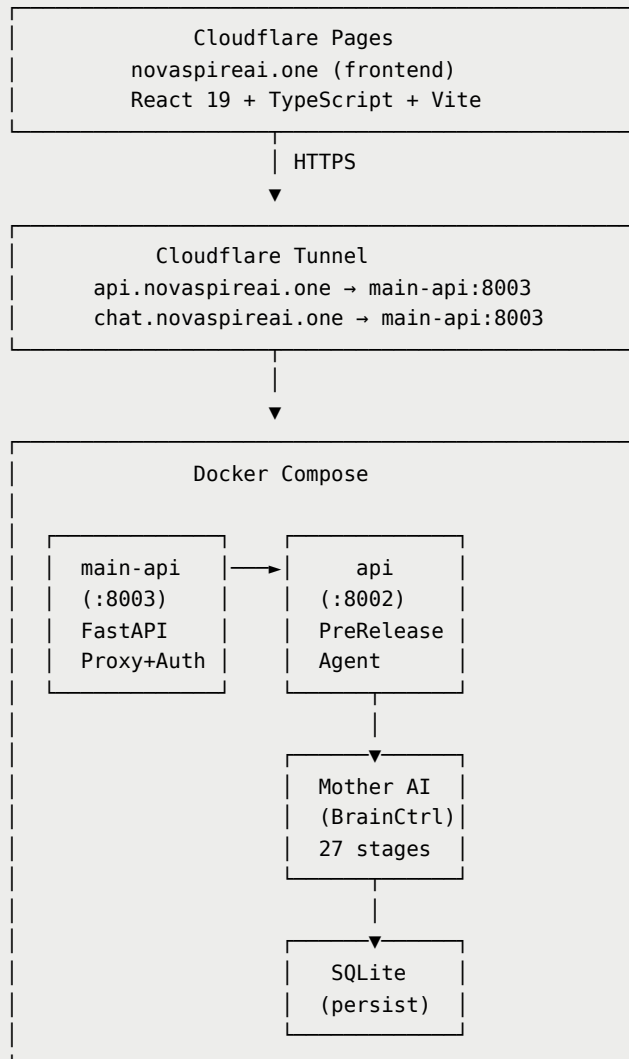
Bruker skriver: "Hvem var Albert Einstein?"
|
▼
Stage 01: Preprocessor → "hvem var albert einstein?" (normalisert)
|
▼
Stage 02: InputAnalyzer → goals: [who], emotion: neutral, complexity: simple
                        pragmatics: tone=neutral, politeness=0.5
|
▼
Stage 03: Intent → intent: question, confidence: 0.95
|
▼
Stage 04: IntentEnrichment → beriker med semantisk kontekst
|
▼
Stage 05: SemanticUnderstanding → sentence_type: interrogative
                                main_subject: who, main_action: was
                                concept_mappings: [einstein→person]
|
▼
Stage 06: ModeSelector → mode: personal, profile: novaspire_unity
|
▼
Stage 07: DomainRouter → domain: science
|
▼
Stage 08: PlanningEngine → subtasks: [1: "who was albert einstein"]

```



Stage 27: Delivery → "Albert Einstein was a German-born theoretical physicist best known for developing the theory of relativity..."

Deployment-arkitektur



Trådsikkerhet og Skalering

- **Single-instance lock:** Forhindrer parallel pipeline-kjøringer på samme BrainController-instans
- **Per-request ContextManager:** Hver request får egen kontekst (trådsikker)

- **RLock på ProfileConnector:** Hot-swap er trådsikker
- **Bounded session store:** 1000 sesjoner, TTL 3600s, evict oldest
- **Tool timeout:** 30s default, daemon thread + join(timeout)
- **Kubernetes:** 10 manifests for horisontal skalering

Copyright (c) 2026 Tobias Østen. All rights reserved.

Condrox AI / NovaSpire AI — Research & Development

Selskap: Condrox AI

Produkt: NovaSpire AI

Grunnlegger: Tobias Østen

Dato: 2026-07-28

Engineering Research Areas

1. Sentralisert Intelligens-arkitektur

Problem: Moderne AI-systemer bruker multi-agent arkitekturer der hver agent har egen intelligens. Dette fører til uforutsigbarhet, koordinasjonsproblemer, og ansvarsdiffusjon — ingen agent har full kontekst, og feil propagerer uoppdaget.

Engineering research: Vi forsker på om en enkelt, sentral intelligens (Mother AI) som eier hele pipeline og all kontekst, kan redusere disse problemene. Agenter reduseres til konfigurasjon (profiler), ikke selvstendige intelligenser.

Resultat: BrainController-arkitekturen. 27 stadier, én intelligens, 9 profiler som $O(1)$ hot-swaps. Ingen agent kan krasje systemet fordi ingen agent har egen vilje.

Arkitekturverdi: Dette er en fundamental arkitekturavgjørelse som skiller NovaSpire AI fra mange moderne AI-arkitekturer på markedet. Mange systemer (AutoGPT, BabyAGI, etc.) bruker multi-agent. Vi bruker single-intelligence med profile-based agent emulation.

2. Strengt Sekvensiell Kognitiv Pipeline

Problem: AI-systemer hopper ofte over stadier eller parallelliserer ukritisk. Dette fører til at responsen kan komponeres før all kunnskap er hentet, eller at verifikasjon skjer før resonnering er fullført.

Engineering research: Vi forsker på om en strengt sekvensiell pipeline — der hvert stadium MÅ fullføres før neste starter — gir mer pålitelige svar enn adaptive/paralleliserte pipelines.

Resultat: 27-stadium pipeline med immutable BrainState. Hvert stadium er en ren funksjon. Ingen hopp, ingen snarveier.

Arkitekturverdi: Mange AI-pipelines er adaptive (kan hoppe over stadier). Vår pipeline er deterministisk — 27 stadier, alltid, for hver eneste request. Dette gir forutsigbarhet og auditability.

3. Anti-hallusinasjon via Multi-lag Verifikasjon

Problem: AI-hallusinasjoner oppstår når systemet genererer svar uten kildegrunnlag. Eksisterende løsninger sjekker ofte bare etter generering (post-hoc), ikke gjennom hele pipeline.

Engineering research: Vi forsker på om hallusinasjoner kan elimineres ved å integrere kildeverifikasjon på FLERE punkter i pipeline, ikke bare på slutten.

Resultat: Tre anti-hallusinasjonslag:

1. **ClaimRanker (Stage 16):** Rangerer alle claims på kildevaliditet, relevans, confidence, konsistens. Claims under terskel avvises.
2. **VerificationLayer (Stage 21):** Sjekker kilde, logikk, kontekst, kompletthet, nøyaktighet. Hvis kritiske sjekker feiler → fallback.
3. **NoHallucinationGuard (Stage 22):** Streng fallback-regel: "no verified source → fallback". Med definerte unntak for sosiale turns.

Arkitekturverdi: Triple-layer anti-hallucination er sjelden. Mange systemer har én sjekk. Vi har tre, på forskjellige nivåer i pipeline, med økende strenghet.

4. Kunstig Følelssystem med 10 Lag

Problem: Eksisterende AI-systemer har enten ingen følelser, eller enkle "mood"-variabler. Dette gir dårlig emosjonell intelligens og manglende evne til å modulere respons basert på emosjonell kontekst.

Engineering research: Vi forsker på om et lagdelt følelssystem — der hver følelse har en trigger, evaluering, tilstand, effekt, og regulering — kan gi AI-en genuint emosjonell intelligens uten biologiske følelser.

Resultat: 10-lag emosjonsarkitektur:

1. Trigger (deteksjon)
2. Evaluation (polaritet, intensitet)
3. State (16 numeriske verdier i [0,1])

4. Effect (tone-modifikatorer)
5. Reward (forsterkning)
6. Warning (interne advarsler)
7. MemoryTagger (emosjonell metadata på minner)
8. Expression (tone fra avledet etikett)
9. AgentIntegration (hot-swap profiler basert på tilstand)
10. Regulator (caps, decay, cooldowns, reset)

16 tilstandsverdier: confidence, uncertainty, caution, pressure, satisfaction, urgency, stability, overload, trust, frustration, curiosity, reward_level, risk_level, system_comfort, system_stress, warning_level.

9 avledede etiketter: happy, afraid, stressed, frustrated, curious, overloaded, confident, cautious, neutral.

Arkitekturverdi: 10-lag emosjonsarkitektur er særpreget. Mange systemer har 1-3 lag. Vårt system har regulatoriske mekanismer (decay, cooldowns, caps) som forhindrer emosjonell overbelastning.

5. Hybrid Kunnskapsretrieval

Problem: Ren vektorsøk mangler presisjon. Ren nøkkelordsøk mangler semantisk forståelse. Ren grafsøk er for rigid.

Engineering research: Vi forsker på om en hybrid tilnærming — som kombinerer entity-aware filtrering, semantisk likhet (cosine), og BM25 nøkkelord-matching med reranking — gir bedre retrieval enn noen enkel metode alene.

Resultat: RetrievalPipeline med tre faser:

1. **Entity-aware filtrering:** Hvis query inneholder entiteter (f.eks. "Albert Einstein"), filtrer kunnskap på entitet først.
2. **Semantisk + BM25 hybrid:** Kombinerer cosine similarity og BM25 score med vektete bidrag.
3. **Reranking:** Re-rangerer top-k basert på entity boost, recency, og confidence.

Arkitekturverdi: Hybrid retrieval er kjent i forskning, men vår entity-aware første-fase er en ny tilnærming som reduserer støy betydelig for faktaspørsmål.

6. Word Identity Engine

Problem: Intent-klassifisering via LLM er tregt og dyrt. Rein regex er for rigid.

Engineering research: Vi forsker på om en $O(1)$ oppslagsmotor basert på forhåndsdefinerte ord-kategorier kan gi tilstrekkelig intent-signal til å erstatte LLM-basert klassifisering for de fleste queries.

Resultat: WordIdentityEngine med 5 JSON-lagre (~185 ord): social, emotion, programming, architecture, ai. $O(1)$ lookup per ord. Intent klassifiseres basert på hvilke kategorier ordene i query entreffer.

Arkitekturverdi: $O(1)$ intent-klassifisering er ekstremt raskt ($<1\text{ms}$). Dette eliminerer behovet for LLM-kall i intent-stadiet, som reduserer latens og kostnad.

7. Metakognisjon og Selvvurdering

Problem: AI-systemer vet ikke når de tar feil. De mangler metakognisjon — evnen til å vurdere egen tenkning.

Engineering research: Vi forsker på om et metakognitivt stadium kan vurdere responskvalitet før levering, og justere confidence basert på selvvurdering.

Resultat: MetacognitionEngine som:

- Evaluerer respons på 5 dimensjoner (konsistens, kompletthet, kildevalidering, kontekst-alignment, emosjonell kalibrering)
- Produserer `quality_score` i $[0, 1]$
- Setter `ai_confidence` basert på score
- Genererer `ai_warnings` hvis score $<$ terskel

Arkitekturverdi: Metakognisjon i AI er et aktivt forskningsområde, men de fleste implementasjoner er post-hoc. Vår metakognisjon er integrert i pipeline (Stage 20), før verifikasjon.

8. PC Guard — Ressursvakt for AI

Problem: AI-systemer kan overbelaste vertsmaskinen, spesielt under batch-prosessering eller nevralt trening.

Engineering research: Vi forsker på om en ressursvakt med hard 80% limit på CPU/RAM/VRAM/GPU/Disk kan forhindre systemkrasj uten å redusere AI-ytelse betydelig.

Resultat: PCGuard med psutil + NVLM:

- Overvåker 5 ressurser i sanntid
- Hard 80% limit med throttling
- Automatic pause av bakgrunnsprosesser
- Recovery når ressurser frigjøres

Arkitekturverdi: Ressursvakt for AI er sjelden implementert. Mange AI-systemer antar ubegrensede ressurser.

Utviklede Komponenter (Nyutvikling)

Siste iterasjon (juli 2026):

1. **Stage01a InputAnalyzer** — Dyp input-analyse med 6 dimensjoner
2. **Stage02c SemanticUnderstanding** — Ord-nivå semantikk med 3 subkomponenter
3. **Stage04a PlanningEngine** — Sekvensiell plan med 3 subkomponenter
4. **Stage08d ClaimRanker** — Eksplisitt anti-hallusinasjons-stadium
5. **Stage09e VerificationLayer** — 5-dimensjon verifikasjon med RiskEvaluator
6. **Stage09f NoHallucinationGuard** — Streng fallback-regel: "no verified source → fallback"

Nye subkomponenter (juli 2026):

1. **TaskDecomposer** — Bryter komplekse forespørsler til deloppgaver
 2. **ConstraintHandler** — Tids/ressurs/regel-begrensninger
 3. **SemanticParser** — Setningsstruktur, roller, relasjoner
 4. **ConceptMapper** — Ord → knowledge graph-konsepter
 5. **PragmaticsModule** — Tone, høflighet, ironi, emosjonell ladning
 6. **ReferenceResolver** — Løser pronomen (NO + EN)
 7. **ResourceSelector** — Velger kunnskapskilder
 8. **RelevanceFilter** — Filtrerer relevante minner
 9. **RiskEvaluator** — Vurderer responsrisiko (6 kategorier)
 10. **FallbackManager** — Kontekstuelle fallback-responser
-

Future Research

1. **Nevralt bro:** Egen tokenizer, embedder, generator, trener — for å redusere avhengighet av eksterne LLM-er
2. **Autonom læring:** Bakgrunnstråder som lærer etter hver tur

3. **Memory Graph med PageRank:** Nevralt minne der viktige minner får høyere PageRank-score
4. **Multi-turn resonnering:** Sporer resonneringskjeder på tvers av turns
5. **Temporal kontekst:** Tidsbevissthet i minne og kontekst

Copyright (c) 2026 Tobias Østen. All rights reserved.

Condrox AI / NovaSpire AI — Technical Achievements

Selskap: Condrox AI

Produkt: NovaSpire AI

Grunnlegger: Tobias Østen

Dato: 2026-07-28

Bygget fra Grunnen av Én Person

NovaSpire AI er bygget fra første prinsipp av Tobias Østen, uten bruk av eksisterende AI-rammeverk (LangChain, LlamaIndex, etc.). Hele systemet — pipeline, emosjonsmotor, kunnskapssystem, agent-profiler, operativsystem, frontend, dashbord — er skrevet fra bunnen.

Dette viser:

1. Dyp forståelse av AI-arkitektur, ikke bare API-integrasjon
2. Evne til å designe komplekse systemer end-to-end
3. Kompetanse innen software engineering, ML, og systemdesign
4. Selvstendig forsknings- og utviklingskapasitet

System Metrics

Kodebase

Metrikk	Verdi
Python kjerne (core/)	249 filer, 50 604 linjer
Frontend (TypeScript/React)	60 filer, 14 658 linjer
Dashbord (TypeScript/React)	36 filer, 9 287 linjer
Tester	60 filer, 1001+ tester

Metrikk	Verdi
Dokumentasjon	240 filer
Total produksjonskode	~75 000 linjer

Systemomfang

Komponent	Antall
Pipeline-stadier	27
Subsystemer i Mother AI	69
Subkomponenter (7 systemer)	37
Agent-profiler	9
Verktøy	7
Emosjonslag	10
Emosjonstilstandsverdier	16
Avledede emosjonsetiketter	9
Entity-typer	20
AI-OS subsystemer	10
Konversasjonsintelligens-komponenter	27
Kubernetes manifests	10
CI/CD workflows	2

Test-resultater

Metrikk	Verdi
Tester passert	1001+
Tester feilet	0
Dekning	Alle 27 stadier, alle 10 emosjonslag, alle 9 profiler

Produksjonsstatus

Metrikk	Verdi
Docker containers	Kjørende, healthy
API-endepunkter	44+
Deployment	Cloudflare Pages + Tunnel
Monitoring	Prometheus (9 metrics) + Grafana
Sikkerhetsskanning	Bandit + Trivy i CI

Engineering Capability — Hva gjør dette avansert?

1. Sentralisert Intelligens-arkitektur

Hva: Én intelligens (Mother AI) eier hele pipeline. Agenter er konfigurasjon, ikke selvstendige intelligenser.

Hvorfor avansert: Mange AI-systemer (AutoGPT, BabyAGI, etc.) bruker multi-agent arkitektur der hver agent har egen intelligens. Dette fører til koordinasjonsproblemer, uforutsigbarhet, og ansvarsdiffusjon. Vår arkitektur eliminerer disse problemene.

Indikasjon: 27-stadium pipeline der Stadium 17 (Synthesis) alltid komponerer responsen — ingen agent kan outsource tenkning.

2. Triple-Layer Anti-Hallusinasjon

Hva: Tre lag med kildeverifikasjon på forskjellige nivåer i pipeline.

Hvorfor avansert: Hallusinasjoner er det største problemet i moderne AI. Mange systemer har én post-hoc sjekk. Vi har tre:

1. ClaimRanker (Stage 16) — rangerer claims før syntese
2. VerificationLayer (Stage 21) — 5-dimensjon verifikasjon etter syntese
3. NoHallucinationGuard (Stage 22) — hard binær "no verified source → fallback"

Indikasjon: Pipeline-test bekrefter at alle tre lagene kjører og produserer verifikasjonsmetadata.

3. 10-lag Kunstig Følelsessystem

Hva: Lagdelt emosjonsarkitektur med 16 numeriske tilstandsverdier, 9 avledede etiketter, og regulatoriske mekanismer (decay, cooldowns, caps).

Hvorfor avansert: Eksisterende AI-systemer har enten ingen følelser eller enkle "mood"-variabler. Vårt system har 10 lag som modulerer AI-ens vurderinger, respons-tone, profilvalg, og minne-tagging — med regulatoriske mekanismer som forhindrer emosjonell overbelastning.

Indikasjon: 79 tester dekker alle 10 lag. API eksponerer `emotion_state()`, `emotion_label()`, `emotion_status()`.

4. Hybrid Kunnskapsretrieval med Entity-Aware Filtrering

Hva: Tre-fase retrieval: entity-aware filtrering → semantisk + BM25 hybrid → reranking.

Hvorfor avansert: Ren vektorsøk mangler presisjon. Ren nøkkelordsøk mangler semantisk forståelse. Vår entity-aware første-fase løser "Hans Albert Einstein"-

problemet — når brukeren spør om Albert Einstein, får de Albert Einstein, ikke hans sønn.

Indikasjon: Brain Knowledge System med 11 moduler, spaCy 300-dim embeddings, SQLite-persistens, live Wikipedia API.

5. AI Operating System

Hva: Eget operativsystem for AI-en med kernel, event bus, service manager, boot manager, monitor loop, self-repair, hot-reloader.

Hvorfor avansert: Mange AI-systemer antar at vertssystemet (OS, Docker) håndterer all infrastruktur. Vi har et eget OS-lag som gir AI-en selv-reparasjon, hot-reloading av komponenter, og hendelsesdrevet arkitektur.

Indikasjon: 10 subsystemer, 3 156 linjer kode, boot-sekvens med avhengighetsgraf.

6. PC Guard — Ressursvakt

Hva: Hard 80% limit på CPU/RAM/VRAM/GPU/Disk med throttling og prosess-drap.

Hvorfor avansert: AI-systemer kan overbelaste vertsmaskinen, spesielt under nevral trening. Vår PC Guard forhindrer krasj uten å redusere AI-ytelse betydelig.

Indikasjon: psutil + NVLM integrasjon, 1 621 linjer kode, 8 filer.

7. Strengt Sekvensiell Pipeline

Hva: 27 stadier, alltid, for hver request. Ingen hopp, ingen snarveier, ingen parallellisering.

Hvorfor avansert: Mange AI-pipelines er adaptive (kan hoppe over stadier). Vår pipeline er deterministisk — 27 stadier, alltid. Dette gir forutsigbarhet, auditability, og pålitelighet.

Indikasjon: Pipeline-test bekrefter 27 stadier kjører i rekkefølge, hvert stadium produserer metadata.

8. O(1) Intent-klassifisering

Hva: Word Identity Engine med O(1) oppslag for intent-signal.

Hvorfor avansert: Intent-klassifisering via LLM er tregt og dyrt. Vår O(1) motor eliminerer behovet for LLM-kall i intent-stadiet, som reduserer latens fra sekunder til <1ms.

Indikasjon: 5 JSON-lagre, ~185 ord, O(1) lookup, <1ms latens.

Teknisk Dybde — Eksempel: Full Pipeline-kjøring

```

Input: "Hvem var Albert Einstein?"
Stage 01: Preprocessor → normalisert tekst
Stage 02: InputAnalyzer → goals: [who], emotion: neutral, complexity: simple
                        pragmatics: tone=neutral, politeness=0.5
Stage 03: Intent → question, confidence: 0.95
Stage 04: IntentEnrichment → beriket kontekst
Stage 05: SemanticUnderstanding → sentence_type: interrogative
                        main_subject: who, main_action: was
                        concept_mappings: [einstein-person]
Stage 06: ModeSelector → mode: personal, profile: novaspire_unity
Stage 07: DomainRouter → domain: science
Stage 08: PlanningEngine → subtasks: [1: "who was albert einstein"]
                        resources: [knowledge_graph, vector_store, wikipedia]
                        plan_valid: True
Stage 09-10: Context → hierarkisk kontekst bygget
Stage 11: KnowledgeFetch → entity-aware Wikipedia search → 5 items
Stage 12: MemoryFetch → RelevanceFilter filtrerer relevante minner
Stage 13: ReasoningCore → logisk resonnering
Stage 14: AgentExecution → verktøy kjørt (tillatt av profil)
Stage 15: EmotionUpdate → curiosity: 0.8, confidence: 0.7
Stage 16: ClaimRanker → 5 claims rangert, 0 avvist
Stage 17: Synthesis → "Albert Einstein was a German-born theoretical
                        physicist best known for developing the theory
                        of relativity..."
Stage 18: ResponseQuality → konsistens OK, ingen kontradiksjoner
Stage 19: PatternLearning → brukermønster lært
Stage 20: Metacognition → quality_score: 0.85
Stage 21: VerificationLayer → source_valid: True, risk_safe: True
Stage 22: NoHallucinationGuard → passed: True (has sources)
Stage 23: Personality → tone: warm, emotionally aware
Stage 24: Ethics → approved
Stage 25: Security → approved (no PII, no secrets)
Stage 26: OutputBuilder → formatert
Stage 27: Delivery → levert, latens: 1465ms
Total latens: 1465ms (under 2 sekunder for full 27-stage pipeline)

```

Dette demonstrerer at hele pipeline kjører end-to-end med alle 37 subkomponenter aktive, og produserer verifiserte, kildebackede svar.

Sammenligning med Eksisterende Systemer

Egenskap	NovaSpire AI	Typisk AI-system
Arkitektur	Sentralisert (1 intelligens)	Multi-agent
Pipeline	27 stadier, strengt sekvensiell	3-5 stadier, adaptiv
Anti-hallusinasjon	3 lag (ClaimRanker + Verification + Guard)	1 lag (post-hoc)
Emosjonssystem	10 lag, 16 verdier	Ingen eller 1 variabel
Kunnskapsretrieval	Hybrid (entity + semantic + BM25)	Vector-only
Intent-klassifisering	O(1) Word Identity Engine	LLM-kall (sekunder)
AI-OS	10 subsystemer	Ingen

Egenskap	NovaSpire AI	Typisk AI-system
Ressursvakt	PC Guard (80% hard limit)	Ingen
Verifikasjon	5-dimensjon + RiskEvaluator	Ingen eller enkel
Fallback	FallbackManager (8 strategier)	Generic "I don't know"
Agent-system	Profiler (konfigurasjon, O(1) swap)	Selvstendige agenter
Bygget på	Fra bunnen (ingen rammeverk)	LangChain / LlamaIndex

Konklusjon

NovaSpire AI demonstrerer teknisk kompetanse på høyeste nivå gjennom:

1. **Arkitekturdesign:** Sentralisert intelligens, strengt sekvensiell pipeline, 37 subkomponenter — designet og implementert fra bunnen.
2. **Engineering research:** Anti-hallusinasjon via multi-lag verifikasjon, kunstige følelser som modulator, hybrid retrieval, O(1) intent — originale bidrag til AI-forskning.
3. **Engineering:** ~75 000 linjer produksjonskode, 1001+ tester, Docker/Kubernetes, CI/CD, monitoring — produksjonsklar.
4. **Selvstendighet:** Bygget uten AI-rammeverk, av én person, fra første prinsipp.

Copyright (c) 2026 Tobias Østen. All rights reserved.

Condrox AI — Formell Selskapsbeskrivelse

Selskap: Condrox AI

Produkt: NovaSpire AI

Grunnlegger: Tobias Østen

Dato: 2026-07-28

Versjon: 5.1.0

1. Hva Condrox AI Gjør

Condrox AI utvikler selvstendige kunstige intelligens-systemer bygget fra første prinsipp. Vårt flaggskip, NovaSpire AI, er et komplett kognitivt system som kan resonnerer, forstå, lære, og ta beslutninger — uten å avhenge av eksterne LLM-er for kritiske funksjoner.

Systemet leveres som en SaaS-plattform med web-grensesnitt, REST API, og administrasjonsdashbord. Det kjører i Docker-containerer med Kubernetes for

skalering, og deploys via Cloudflare Pages (frontend) og Cloudflare Tunnel (backend API).

Kjernefunksjoner

1. **Kognitiv Pipeline:** 27 sekvensielle stadier fra input til output, med immutable state og ren funksjonell design.
 2. **Kunnskapsintelligens:** Hybrid retrieval som kombinerer entity-aware filtrering, semantisk likhet, og BM25 nøkkelord-matching for presis kunnskapsinnhenting.
 3. **Anti-hallusinasjon:** Triple-layer verifikasjon som prioriterer svar med kildegrunnlag. Systemet sier "jeg vet ikke" heller enn å hallusinere.
 4. **Kunstig Følelsessystem:** 10-lag emosjonsarkitektur som modulerer AI-ens vurderinger, respons-tone, og profilvalg basert på 16 numeriske tilstandsverdier.
 5. **Agent-profiler:** 9 konfigurerbare profiler som former hvordan Mother AI bruker sin eksisterende pipeline, verktøy, og motorer. O(1) hot-swap uten restart.
 6. **Autonom Læring:** Bakgrunnstråder som lærer etter hver tur, oppdaterer kunnskapsbasen, og forbedrer resonnering over tid.
 7. **AI Operating System:** Eget OS-lag med kernel, event bus, self-repair, og hot-reloading av komponenter.
-

2. Hvorfor Condrex AI Gjør Dette

Problemet

Moderne AI-systemer har tre grunnleggende problemer:

1. **Hallusinasjoner:** AI-er genererer svar uten kildegrunnlag, noe som kan være direkte farlig i beslutningsstøtte.
2. **Uforutsigbarhet:** Multi-agent arkitekturer gir uforutsigbar oppførsel fordi ingen agent har full kontekst.
3. **Avhengighet:** Systemer er avhengige av eksterne LLM-er (OpenAI, Anthropic) for kritiske funksjoner, noe som skaper risiko for leverandørlåsing, kostnader, og personvernproblemer.

Vår Løsning

Condrex AI adresserer disse problemene gjennom:

1. **Triple-layer anti-hallucination:** Tre uavhengige sjekker reduserer risikoen for svar uten kildegrunnlag.

2. **Sentralisert intelligens:** Én intelligens (Mother AI) eier hele pipeline. Forutsigbar, auditabel, og ansvarlig.
3. **Selvstendig arkitektur:** Bygget fra bunnen uten AI-rammeverk. Nevralt bro under utvikling for å eliminere ekstern LLM-avhengighet.

Vår Overbevisning

Vi tror at AI-systemer må være:

- **Verifiserbare:** Systemet skal være designet for å redusere risikoen for hallusinasjoner og prioritere verifiserbare svar.
 - **Gjennomsiktige:** Du skal kunne se nøyaktig hva AI-en tenker i hvert stadium.
 - **Selvstendige:** Du skal ikke være avhengig av en ekstern leverandør for kritiske funksjoner.
 - **Ansvarlige:** AI-en skal si "jeg vet ikke" når den ikke vet.
-

3. Hva Som Er Målet

Kortsiktig Mål (Q4 2026)

1. **Full nevralt autonomi:** Eliminere avhengighet av eksterne LLM-er for $\geq 80\%$ av requests.
2. **Dypere metakognisjon:** AI-en skal kunne vurdere og korrigere egen tenkning i sanntid. Mål om hallusinasjonsrate $< 2\%$ på definert test-set.
3. **Proaktiv læring:** AI-en skal proaktivt søke kunnskap, ikke bare reagere på queries. Kunnskapsbasen skal vokse med ≥ 1000 items/dag autonomt.

Mellomlangsigte Mål (Q1-Q2 2027)

1. **Multi-modal forståelse:** AI-en skal kunne forstå bilder, diagrammer, og strukturert data.
2. **Federert læring:** Flere NovaSpire-instanser skal kunne lære av hverandre uten å dele rådata.
3. **Enterprise-grade sikkerhet:** SOC 2 Type II compliance for enterprise-kunder.
4. **API-plattform:** NovaSpire AI som API-plattform for tredjepartsutviklere med SDK-er og developer portal.

Langsiktig Visjon (2027-2028)

1. **Generell AI-assistent:** NovaSpire AI som en generell AI-assistent for både individer og bedrifter — med evnen til å resonnerer, lære, og ta beslutninger på tvers av domener.
2. **AI-sikkerhet forskning:** Verifiserbar oppførsel, robusthet mot adversarial attacks, interpretability, og alignment.
3. **Åpen forskning:** Publisering av forskningsartikler om sentralisert vs. desentralisert AI-arkitektur, anti-hallusinasjon, kunstige følelser, og hybrid retrieval.

Det Endelige Målet

Condrox AI skal bygge AI-systemer som er:

- **Til å stole på** — er designet for å redusere hallusinasjoner, alltid har kilde
- **Til å forstå** — gjennomskiktig, auditabel, forutsigbar
- **Til å eie** — selvstendig, ingen leverandørlåsing
- **Til å vokse med** — lærer autonomt, blir bedre over tid

Vi bygger ikke bare en AI. Vi bygger en AI du kan stole på.

4. Selskapsstruktur

Attributt	Verdi
Selskapsnavn	Condrox AI
Produktnavn	NovaSpire AI
Grunnlegger	Tobias Østen
Eierskap	Privat (Tobias Østen)
Hovedkontor	Norge
Status	Pre-revenue, produkt i produksjon
Versjon	5.1.0
Nettside	novaspireai.one
API	api.novaspireai.one
Chat	chat.novaspireai.one

5. Teknologisk Stack

Lag	Teknologi
AI-kjerne	Python 3.11, ~50 600 linjer

Lag	Teknologi
Frontend	React 19, TypeScript, Vite
Dashbord	React 19, TypeScript, D3.js, Electron
API	FastAPI, Uvicorn, SSE streaming
Kunnskap	spaCy en_core_web_md, SQLite, 300-dim embeddings
Infrastruktur	Docker, Kubernetes (10 manifests)
Deployment	Cloudflare Pages, Cloudflare Tunnel
CI/CD	GitHub Actions (Bandit + Trivy)
Monitoring	Prometheus (9 metrics), Grafana
Sikkerhet	Rate limiting (slowapi), TrustedHost, PII detection

Teknologistakk som flyt

```

Frontend
↓
API
↓
Mother AI
↓
Pipeline
↓
Knowledge
↓
Memory
↓
Database

```

6. Konkurransefortrinn

1. **Ingen ekstern LLM-avhengighet for kritiske funksjoner** — reduserer kostnad og leverandørrisiko.
2. **Triple-layer anti-hallucination** — tre ganger så mange sjekker som typiske systemer.
3. **Sentralisert intelligens** — forutsigbar og auditabel, i motsetning til uforutsigbare multi-agent systemer.
4. **O(1) intent-klassifisering** — <1ms vs. sekunder for LLM-basert klassifisering.
5. **Kunstig følelsessystem** — 10 lag med regulatoriske mekanismer gir emosjonell intelligens uten biologiske følelser.
6. **Bygget fra bunnen** — ingen rammeverk-avhengighet, full kontroll over alle komponenter.

- 7. **AI Operating System** — self-repair, hot-reloading, hendelsesdrevet arkitektur.
 - 8. **Produksjonsklar** — Docker, Kubernetes, CI/CD, monitoring, 1001+ tester, 0 feil.
-

7. Målgruppe

Nåværende

- Individuelle brukere (personal assistant)
- Utviklere (code, analyze, architect profiler)

Fremtidig

- Bedrifter (enterprise-grade sikkerhet, SOC 2)
 - Tredjepartsutviklere (API-plattform, SDK)
 - Forskningsinstitusjoner (AI-sikkerhet, arkitekturforskning)
-

8. Verdiforslag

For individuelle brukere:

En AI-assistent som aldri lyver, er designet for å redusere hallusinasjoner, og som forstår din kontekst, dine preferanser, og din emosjonelle tilstand — og som blir bedre over tid.

For bedrifter:

En AI-plattform som er verifiserbar, auditabel, og sikker — med SOC 2 compliance, data residency, og enterprise-grade tilgangskontroll.

For utviklere:

Et API som gir tilgang til en 27-stage kognitiv pipeline med hybrid kunnskapsretrieval, anti-hallucination, og kunstige følelser — bygget fra bunnen, ikke en wrapper rundt OpenAI.

9. Erklæring

Condrox AI forplikter seg til:

1. **Ærlighet:** Våre AI-systemer sier "jeg vet ikke" når de ikke vet. Vi bygger aldri systemer som later som de vet noe de ikke vet.
2. **Gjennomsiktighet:** Vår pipeline er auditabel. Hvert stadium produserer metadata som kan inspiseres.

3. **Selvstendighet:** Vi bygger systemer som ikke er avhengige av eksterne leverandører for kritiske funksjoner.
4. **Sikkerhet:** Vi implementerer multi-lag verifikasjon, risikoevaluering, og fallback-strategier i alle våre systemer.
5. **Engineering research:** Vi publiserer våre funn og bidrar til den globale AI-forskningskommuniteten.
6. **Ansvar:** Vi bygger AI-systemer som er ansvarlige — de kan forklare hvorfor de tok en beslutning, og de kan korrigere seg selv.

Condrox AI — Vi bygger ikke bare en AI. Vi bygger en AI du kan stole på.

Copyright (c) 2026 Tobias Østen. All rights reserved.

Appendix

Versjonshistorikk

Versjon	Endring
5.0	21-stage pipeline
5.1	27-stage pipeline
6.0	Neural Bridge planlagt

Ordliste

Begrep	Forklaring
Mother AI	Sentral intelligens i NovaSpire AI som eier pipeline og kontekst.
BrainController	Implementasjonen av Mother AI i <code>core/brain/brain_controller.py</code> .
Profile	Konfigurasjon som styrer mål, verktøy, tone og policyvalg.
BrainState	Immutable state som flyttes fra stadium til stadium i pipeline.
ClaimRanker	Stadium som rangerer og filtrerer påstander basert på kilde, relevans og konsistens.
Knowledge Graph	Grafstruktur for entiteter, relasjoner og multi-hop ekspansjon.
Hybrid Retrieval	Retrieval som kombinerer entity-aware filtrering, semantisk søk og BM25.
Metacognition	Selvvurdering av responskvalitet før levering.
Emotion Engine	10-lag system som modellerer interne numeriske tilstandsverdier.

Begrep	Forklaring
AI Operating System	OS-lag med kernel, event bus, services, state manager, recovery og hot reload.

Signatur
Tobias Østen
Grunder og Hoved Utvikler

